

Álgebra Linear e Geometria Analítica

Aula 02 - Inversa de uma Matriz

Bacharelado em Sistemas de Informação

Setembro de 2025

Conteúdo dessa aula

Conteúdo

- Operações elementares e matrizes equivalentes
- Matriz Inversa
- Propriedades da Matriz Inversa

Matriz Inversa

Definição

Dada uma matriz $A \in M_n$, se existe uma matriz $B \in M_n$ tal que $AB = I_n$, a matriz A é dita **inversível** e a matriz B é a sua **inversa**, e podemos escrever $B = A^{-1}$.

Uma matriz inversível sempre comuta com sua inversa; logo, se $AB = I_n$, então $BA = I_n$ e A é a inversa de B .

Dada uma matriz quadrada A , não sabemos se ela é ou não inversível até procurar determinar sua inversa e isso não ser possível. Para descobrir se uma matriz é ou não inversível e, em caso afirmativo, determinar sua inversa, só contamos, até o momento, com a definição.

Exemplo

Em cada caso, determine, caso exista, a matriz inversa de A :

a.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

b.

$$A = \begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 8 & 4 \end{bmatrix}.$$

Resolução em aula

Operações Elementares

Dada $A \in M_{m \times n}$, chamam-se operações elementares as seguintes ações:

- 1 Permutar duas linhas de A .** Indicamos a troca das linhas L_i e L_j por $L_i \leftrightarrow L_j$.
- 2 Multiplicar uma linha de A por um número real não nulo.** Indicamos que multiplicamos a linha L_i de A pelo número real α escrevendo $L_i \leftarrow \alpha L_i$.
- 3 Somar a uma linha de A uma outra linha, multiplicada por um número real.** Indicamos que somamos à linha L_i a linha L_j multiplicada pelo número real α por:
 $L_i \leftarrow L_i + \alpha L_j$.

Exemplo

Aplique as operações elementares dadas às linhas da matriz:

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 6 \\ 8 & 4 & -2 \end{bmatrix}$$

- a. Permute as linhas L_1 e L_3 :
- b. Multiplique a linha L_2 por -3 :
- c. Some à linha L_2 a linha L_3 multiplicada por 2:

Resolução feita em aula

Matrizes Equivalentes

Matrizes Equivalentes

Consideremos o conjunto $M_{m \times n}$. Se, ao aplicar uma sequência de operações elementares a uma matriz A , obtemos a matriz B , dizemos que B é equivalente a A e indicamos por $B \sim A$.

Fica definida, assim, uma relação no conjunto $M_{m \times n}(\mathbb{R})$, que é:

- 1 **Reflexiva:** $A \sim A$
- 2 **Simétrica:** se $A \sim B$, então $B \sim A$
- 3 **Transitiva:** se $A \sim B$ e $B \sim C$, então $A \sim C$

Isto é, a relação $\sim$ é uma relação de equivalência no conjunto $M_{m \times n}$. Assim, se $A \sim B$ ou se $B \sim A$, podemos dizer, simplesmente, que A e B são equivalentes.

Teorema

Teorema

Seja $A \in M_n(\mathbb{R})$. Então, A é inversível se, e somente se, $A \sim I_n$. Se A é inversível, a mesma sucessão de operações elementares que transformam A em I_n , transformam I_n na inversa de A .

Este método permite determinar, durante sua aplicação, se a matriz é ou não inversível.

Teorema

A ideia é a seguinte:

- Escrevemos, lado a lado, a matriz que queremos inverter e a matriz identidade de mesma ordem, segundo o esquema:

$$[A \mid I]$$

- Por meio de alguma operação elementar, obtemos o número 1 na posição (1,1).
- Usando a linha 1 como linha-pivô, obtemos zeros nas outras posições da coluna 1 (para isso, fazemos uso da terceira operação elementar).
- Por meio de uma operação elementar, obtemos o número 1 na posição (2,2).

Teorema

A ideia é a seguinte:

- Usando a linha 2 como linha-pivô, obtemos zeros nas outras posições da coluna 2 (para isso, fazemos uso da terceira operação elementar).
- Passamos para a terceira coluna e assim por diante.
- Se, em alguma etapa do procedimento, uma linha toda se anula, podemos concluir que a matriz em questão não é inversível — nesse caso, nenhuma operação elementar igualaria essa linha a uma linha da matriz identidade!
- Se chegarmos à matriz identidade, então a matriz à direita, no esquema, será a matriz inversa procurada.

Exemplo

Encontre, caso exista, a matriz inversa:

a)

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 4 & 8 \end{bmatrix}$$

b)

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \\ 4 & 2 & -5 \end{bmatrix}$$

Resolução feita em aula

Propriedade da inversão de matrizes

Inversa da inversa

Se $A \in M_n$ é inversível, então

$$(A^{-1})^{-1} = A$$

.

Inversa do Produto

Se $A, B \in M_n$ são inversíveis, então AB é inversível e

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$

.

Propriedade da inversão de matrizes

Inversa da Transposta

Se $A \in M_n$ é inversível, então

$$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$$

Exemplo

Supondo as matrizes A e B inversíveis, obtenha a matriz X nas equações matriciais:

a. $AX = B$

b. $(AX)^T = B$:

Resolução feita em aula

Matrizes Ortogonais

Definição

Dizemos que uma matriz $A \in M_n$, inversível, é **ortogonal** quando $A^{-1} = A^T$.

Exemplo: Verifique se matriz:

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

é ortogonal.

Resolução feita em aula